

Домашнее задание 5

Если в задаче не сказано иного, то слово «граф» означает неориентированный граф без петель и кратных ребер.

1. Какое наименьшее количество ребер может быть в связном двудольном графе, минимальный размер вершинного покрытия в котором равен 100?
2. Пусть A — n элементное множество. Докажите, что для всякого $k \leq \frac{n-1}{2}$ можно расширить каждое k -элементное подмножество до $(k+1)$ -элементного (добавив один элемент) так, что все полученные $(k+1)$ -элементные подмножества будут различны.
3. Пусть A — конечное множество и k — целое положительное число. Пусть $A_1, \dots, A_p$ и $B_1, \dots, B_p$ — два разбиения A на подмножества размера k . Докажите, что можно выбрать p элементов множества A так, чтобы в каждом из множеств $A_1, \dots, A_p$ и $B_1, \dots, B_p$ лежал ровно один из выбранных элементов.
4. Пусть граф G содержит ровно один простой цикл нечётной длины (длина этого цикла не менее 3). Обозначим через $m_{\max}$ максимальный размер паросочетания в G , а через $v_{\min}$ — минимальную мощность вершинного покрытия в G . Чему может равняться разность $m_{\max} - v_{\min}$?
5. За круглым столом сидят n человек. Разрешается поменять местами любых двух людей, сидящих рядом. Какое наименьшее число таких перестановок необходимо сделать, чтобы в результате каждые два соседа остались бы соседями, но сидели бы в обратном порядке?
6. Докажите, что $R(3, 5) = 14$